

# ML이해/분석활용

ML for Analysis

## 5. 시계열 분석



한화시스템

DAY 5

# 시계열 분석

다음 주 전력 사용량은?



ML이해/분석활용 [Level.3] · 6일 과정 · 5일차 · 8교시



## 진행 순서

# 오늘의 현장 질문

과거의 흐름으로 미래를 예측합니다.



오늘의 결과물: 분해 해석 + ARIMA·SARIMA·ML·naive 예측 비교표



## 핵심 개념

# 지난 시간 핵심

오늘 필요한 4일차 개념 세 가지입니다.

01

## 회귀 지표

- MAE · RMSE
- 단위로 오차를 말함

02

## 평균 기준선

- 평균 예측보다 나아야
- 모델을 쓸 이유가 있음

03

## 시간 순 분할

- 무작위 분할 금지
- 미래 정보가 새어듦

한눈에 비교

# 환경 점검

오늘 쓰는 패키지입니다.

| 패키지          | 용도                       | 쓰는 교시 |
|--------------|--------------------------|-------|
| pandas       | 시간 인덱스 · 리샘플링            | 1교시~  |
| statsmodels  | 분해 · ADF · SARIMAX       | 2~4교시 |
| pmdarima     | auto_arima (선택, 노트북 미사용) | 참고    |
| scikit-learn | ML 시계열 예측                | 6교시   |

## 한눈에 비교

# 오늘의 일정

7교시는 최종 실습입니다.

| 교시 | 주제              | 교시 | 주제              |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | 시계열 개요 · 시간 인덱스 | 5  | 시계열 모형 평가       |
| 2  | TCSI 분해         | 6  | ML 시계열 예측       |
| 3  | 정상성 · ARIMA     | 7  | 최종 실습: 예측 대결    |
| 4  | SARIMA와 계절성     | 8  | 하루 정리 · 과제 5 안내 |

매 교시 이론 15분 + 실습·활동 30분 + 휴식 15분입니다.

## 핵심 개념

# 시계열 데이터란

시간 순서가 곧 정보입니다.

01

## 순서가 정보

- 값의 순서에 의미가 있음
- 같은 값도 시점이 중요

02

## 과거가 미래에

- 어제 값이 오늘에 영향
- 흐름으로 예측

03

## 섞으면 안 됨

- 4일차 무작위 분할의 함정
- 시간 순으로만 나눔

한눈에 비교

# 시계열 예측 활용

미래를 알면 미리 준비합니다.

| 활용    | 예측 대상    | 효과           |
|-------|----------|--------------|
| 전력 수요 | 시간대별 사용량 | 피크 관리, 요금 절감 |
| 생산 계획 | 생산량·수요   | 물량·인력 배치     |
| 설비 상태 | 진동·온도 추세 | 정비 시점 판단     |
| 재고·자재 | 자재 소비량   | 발주 시점 결정     |

## 핵심 숫자

# 오늘의 데이터

같은 데이터를 세 가지 해상도로 봅니다.

15분 단위

**35,040** 건

원본 1년 치

시간 단위

**8,760** 건

하루 주기 확인용

일 단위

**365** 일

주로 예측에 사용

목적에 맞는 해상도를 고르는 것이 첫 번째 분석 결정입니다.

## 핵심 개념

# 시간 인덱스

시간 축부터 바로 세웁니다.

01

## 변환.설정

- datetime으로 변환
- 인덱스로 지정

02

## 빈 시간.중복

- 빠진 시각 확인
- 중복 시각 확인

03

## 시각의 의미

- 구간의 시작인가 끝인가
- 00:00 기록이 하루 끝에 붙음

이 원본은 구간 끝 시각 기록이라 정렬.보정이 필요합니다. (1일차 핵심 원칙 ④)

한눈에 비교

# 리샘플링

목적에 맞는 주기로 묶습니다.

| 변환       | 사용량(kWh) | 수준 값(역률 등) |
|----------|----------|------------|
| 15분 → 시간 | 합계       | 평균         |
| 시간 → 일   | 합계       | 평균         |
| 일 → 주    | 합계       | 평균         |

누적되는 양은 합계, 수준을 나타내는 값은 평균을 씁니다. 이 데이터에는 온도 컬럼이 없습니다.

한눈에 비교

# 시계열의 네 가지 성분

추세 · 순환 · 계절 · 불규칙입니다.

| 성분     | 뜻           | 제조 예          |
|--------|-------------|---------------|
| 추세(T)  | 장기적인 오르내림   | 생산량이 서서히 증가   |
| 순환(C)  | 불규칙한 긴 주기   | 경기 흐름에 따른 수요  |
| 계절(S)  | 일정 주기로 반복   | 주말마다 사용량 하락   |
| 불규칙(I) | 설명 안 되는 나머지 | 설비 이상, 우연한 변동 |

## 핵심 개념

# 가법 vs 승법

계절 폭이 일정한가, 커지는가입니다.

01

## 가법

- 계절 폭이 일정
- 성분을 더해서 구성

02

## 승법

- 수준에 따라 폭이 변함
- 성분을 곱해서 구성

03

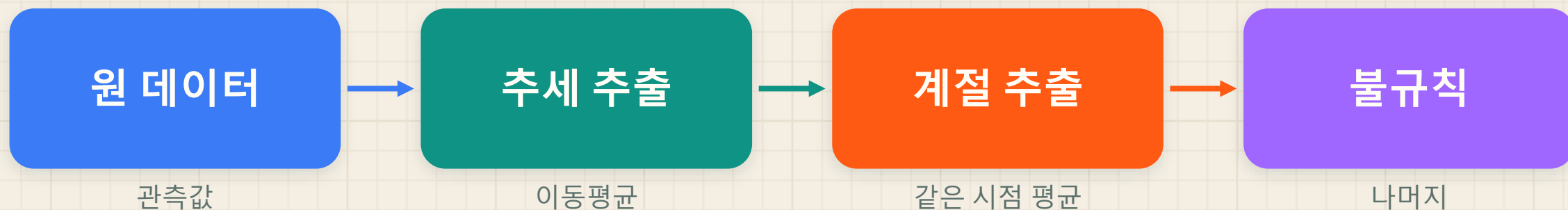
## 고르는 법

- 그래프로 폭을 확인
- 폭이 커지면 승법

진행 순서

# 분해 방법

추세를 빼고, 계절을 빼면 나머지입니다.



도구는 `seasonal_decompose`와 `STL`입니다. `STL`은 이상치에 덜 흔들립니다.

## 핵심 개념

# 제철소 데이터의 계절성

하루 주기와 주 주기가 보입니다.

01

## 하루 주기

- 24시간 반복
- 근무 패턴 반영

02

## 주 주기

- 7일 반복
- 주중·주말 차이

03

## 한계

- 1년 치 데이터
- 연 주기·순환은 판단 어려움

## 핵심 개념

# 정상성이란

시간이 지나도 성질이 같다는 뜻입니다.

01

## 평균 일정

- 수준이 오르내리지 않음
- 추세가 없음

02

## 흔들림 일정

- 분산이 일정
- 변동 폭이 같음

03

## 시차 관계 일정

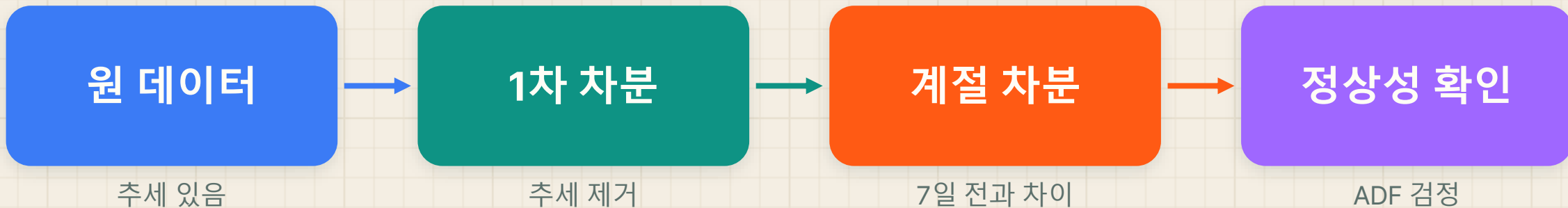
- k시점 전과의 관계 동일
- ARIMA의 전제



진행 순서

# 차분으로 정상화하기

변화량으로 바꾸면 안정됩니다.



차분은 많이 할수록 좋은 것이 아닙니다. 필요한 만큼만 합니다.



## 핵심 개념

# 정상성 검정 (ADF)

2일차 가설검정과 같은 논리입니다.

01

## 귀무가설

- 비정상이다
- 단위근이 있다

02

## 판단

- $p < 0.05$ 면
- 정상으로 봄

03

## 주의

- 그래프와 함께 판단
- 검정만 믿지 않기

한눈에 비교

# ACF와 PACF

과거 자신과의 관계를 봅니다.

| 그래프  | 뜻              | 읽는 법         |
|------|----------------|--------------|
| ACF  | k시점 전과의 전체 상관  | 서서히 줄면 추세 의심 |
| PACF | 중간 영향을 뺀 직접 관계 | 어디서 끊기는지 확인  |

## 한눈에 비교

# ARIMA(p, d, q)

세 숫자의 뜻입니다.

| 숫자 | 뜻                | 정하는 단서         |
|----|------------------|----------------|
| p  | 과거 값 사용 개수 (AR)  | PACF가 끊기는 지점   |
| d  | 차분 횟수            | ADF로 정상이 될 때까지 |
| q  | 과거 오차 사용 개수 (MA) | ACF가 끊기는 지점    |

## 핵심 개념

# 차수 정하기 실무

그래프로 후보를 잡고, 비교하고, 잔차를 봅니다.

01

## 그래프로 후보

- ACF·PACF를 보고
- p·q 후보를 몇 개 뽑음

02

## AIC로 비교

- 값이 작을수록 좋음
- 후보를 숫자로 비교

03

## 잔차 확인

- 잔차가 무작위인지
- auto\_arima는 참고용

## 핵심 개념

# ARIMA가 놓치는 것

반복되는 주간 패턴입니다.

01

## 주간 반복

- 주말마다 떨어지는 패턴
- ARIMA는 따로 못 잡음

02

## 7일 전과 닮음

- 같은 요일끼리 비슷
- 계절 구조가 있음

03

## 필요한 것

- 계절 차분
- 계절 차수

## 한눈에 비교

# SARIMA(p,d,q)(P,D,Q,m)

계절 버전 세 숫자와 주기입니다.

| 숫자 | 뜻                | 예 (일 데이터)  |
|----|------------------|------------|
| P  | 계절 AR: 지난 주기의 값  | 7일 전 값 사용  |
| D  | 계절 차분 횟수         | 7일 전과의 차이  |
| Q  | 계절 MA: 지난 주기의 오차 | 7일 전 오차 사용 |
| m  | 주기 길이            | 7 (주간)     |

핵심 숫자

# 주기 $m$ 정하기

데이터 단위가 주기를 정합니다.

일 데이터

**7** 일

주간 주기

시간 데이터

**24** 시간

하루 주기

월 데이터

**12** 개월

1년 주기

오늘은 일 데이터로  $m=7$ 을 씁니다. 시간 데이터( $m=24$ )는 과제에서 시도합니다.

## 핵심 개념

# SARIMA 사용 주의

강력하지만 제약이 있습니다.

01

## 계산이 느림

- m이 클수록 느려짐
- 시간 데이터는 특히

02

## 주기 하나만

- 여러 주기는 못 다룸
- 예: 하루 + 주간

03

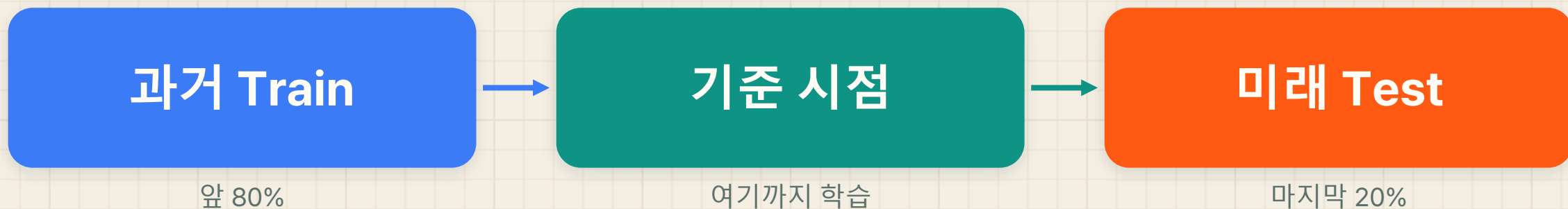
## 외부 변수

- SARIMAX로 추가
- 미래 값도 알아야 함

진행 순서

# 시간 순서로 나누기

과거로 배우고 미래로 평가합니다.

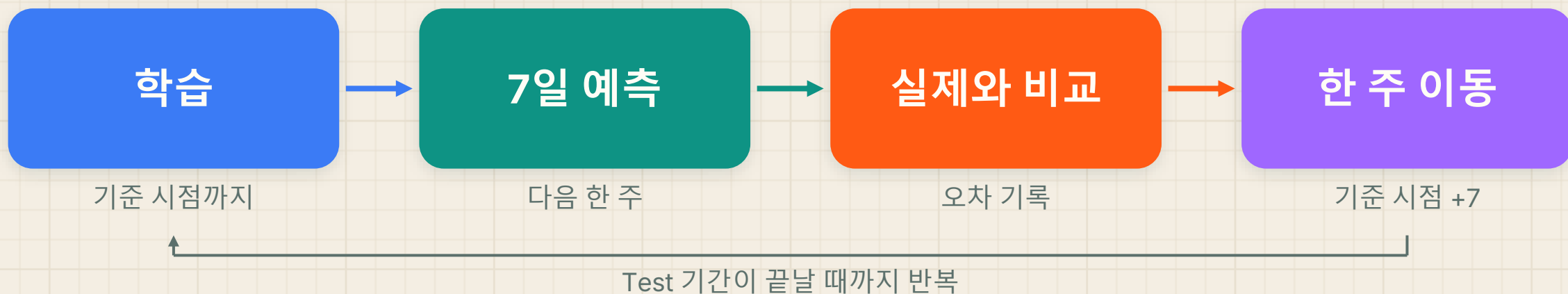


Test 기간은 약 73일입니다. 3·4일차와 같은 시간 순 80/20 원칙입니다.

## 진행 순서

# Walk-forward 평가

실제 운영처럼 한 주씩 앞으로 갑니다.



한 번의 분할이 아니라 여러 주를 평가해 운에 덜 흔들립니다.

## 핵심 개념

# naive 기준선

가장 단순한 예측부터 만듭니다.

01

## naive

- 마지막 값을
- 7일 모두에 사용

02

## 계절 naive

- 지난주 같은 요일 값
- 강한 기준선

03

## 평균 (참고)

- 전체 평균으로 예측
- 가장 약한 기준

한눈에 비교

# 시계열 평가지표

MAE를 주 지표로, MAPE는 참고합니다.

| 지표   | 뜻           | 주의               |
|------|-------------|------------------|
| MAE  | 평균 오차 (kWh) | 주 지표로 사용         |
| RMSE | 큰 오차에 엄함    | 이상치에 민감          |
| MAPE | 오차 비율 (%)   | 0에 가까운 값이 있으면 폭등 |

이 데이터는 일요일·연말 저사용일(200~400 kWh) 때문에 MAPE가 60~160%로 커집니다.

## 핵심 개념

# naive가 이긴다?

복잡한 모델이 항상 이기지 않습니다.

01

## 강한 기준선

- 계절 naive는
- 의외로 강함

02

## 이기지 못하면

- 복잡한 모델은
- 쓸 이유가 없음

03

## 직접 확인

- 실습에서 비교
- 숫자로 판단

## 구조 한눈에

# 시계열을 표로 바꾸기

과거 값을 열로 만들면 회귀 모델을 쓸 수 있습니다.



표가 되면 4일차 회귀 모델(랜덤포레스트 등)을 그대로 쓸 수 있습니다.

한눈에 비교

# 시계열 피처 세 가지

lag, rolling, 달력입니다.

| 피처      | 뜻              | 예           |
|---------|----------------|-------------|
| lag     | 며칠 전 값         | 7일 전, 14일 전 |
| rolling | 지난 기간의 평균·표준편차 | 지난 7일 평균    |
| 달력      | 날짜에서 뽑은 정보     | 요일 · 주말 · 월 |

## 핵심 개념

# 미래를 보는 피쳐 함정

예측 시점에 아는 값만 씁니다.

01

## lag 1 사용 불가

- 다음 주를 예측할 때
- 어제 값은 아직 모름

02

## rolling 밀기

- 당일 값이 섞이지 않게
- shift 후 계산

03

## 3일차와 같음

- 3일차 누수 방지
- 기준 시점 이전 정보만

## 한눈에 비교

# 여러 날 앞 예측하기

재귀와 직접 방식이 있습니다.

| 방식 | 방법                | 장점       | 단점           |
|----|-------------------|----------|--------------|
| 재귀 | 하루 예측 → 다시 입력     | 피쳐 자유로움  | 오차가 누적됨      |
| 직접 | lag 7 이상만 써서 한 번에 | 오차 누적 없음 | 쓸 수 있는 피쳐 제한 |

## 한눈에 비교

# ARIMA vs ML

데이터와 목적에 따라 고릅니다.

| 기준       | ARIMA·SARIMA | ML 회귀      |
|----------|--------------|------------|
| 데이터 양    | 적어도 가능       | 많을수록 유리    |
| 외부 변수    | SARIMAX로 제한적 | 자유롭게 추가    |
| 해석       | 구조 설명 쉬움     | 중요도로 간접 설명 |
| 여러 설비 동시 | 설비마다 모델      | 한 모델로 가능   |
| 불확실성 구간  | 기본 제공        | 별도 방법 필요   |

## 핵심 개념

# 최종 실습: 예측 대결

네 방법을 같은 조건으로 비교합니다.

01

## 비교 대상

- 계절 naive
- ARIMA · SARIMA · ML

02

## 같은 조건

- 마지막 20% 기간
- 7일 Walk-forward

03

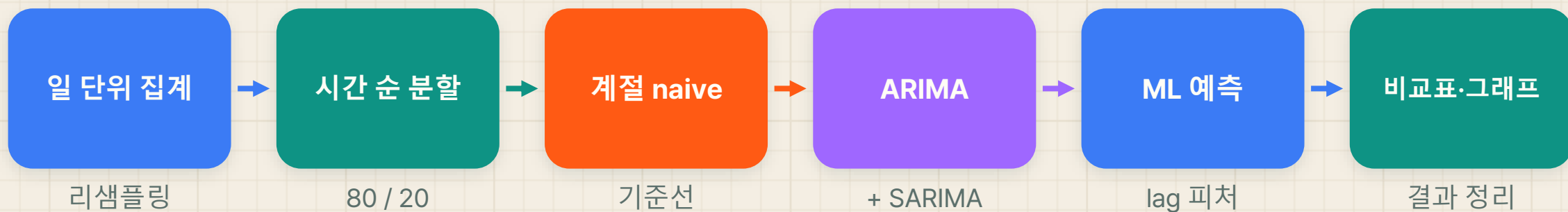
## 결과

- MAE · MAPE 비교표
- 예측-실제 그래프

## 진행 순서

# 실습 순서

오늘 배운 순서 그대로 진행합니다.



막히면 계절 naive와 SARIMA까지만 해도 비교표를 만들 수 있습니다.

## 한눈에 비교

# 결과 보고 양식

숫자와 그래프와 해석을 함께 냅니다.

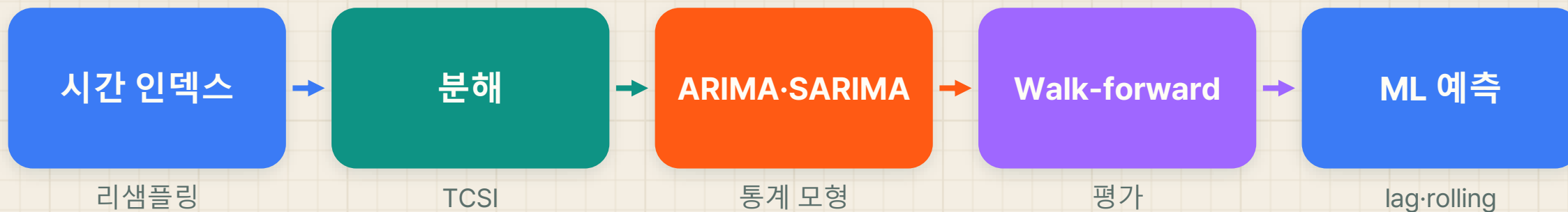
| 항목       | 내용               |
|----------|------------------|
| 비교표      | 네 방법의 MAE · MAPE |
| 그래프      | 예측-실제 그래프        |
| 가장 나은 방법 | 그 이유             |
| naive 대비 | 개선 폭이 얼마인가       |
| 현장 활용 제안 | 어떻게 쓸 수 있을까      |



## 진행 순서

# 오늘 한 일

다루고, 나누고, 모델링하고, 비교했습니다.



한눈에 비교

# 현장 적용 체크리스트

내 데이터로 해 볼 다섯 가지입니다.

| 순서 | 해 볼 일            |
|----|------------------|
| 1  | 시계열 하나 골라 리샘플링하기 |
| 2  | 분해해서 주기 찾기       |
| 3  | 계절 naive 오차 구하기  |
| 4  | lag 피쳐 만들어 보기    |
| 5  | 예측 시점 정하기        |

한눈에 비교

# 정리 퀴즈

오늘 배운 것을 다섯 문항으로 확인합니다.

| # | 질문                         |
|---|----------------------------|
| 1 | 시계열을 무작위로 나누면 안 되는 이유는?    |
| 2 | 가법과 승법은 어떻게 고르나?           |
| 3 | ARIMA의 d는 무슨 뜻인가?          |
| 4 | 일 데이터의 주간 주기 m은 얼마인가?      |
| 5 | 7일 앞 예측에서 lag 1을 못 쓰는 이유는? |

## 핵심 개념

# 과제 5

시간 단위 예측이나 외부 변수에 도전합니다.

01

## 할 일

- 시간 단위( $m=24$ ) 예측
- 또는 SARIMAX 시도
- naive와 비교

02

## 제출물

- 분석 노트북 (.ipynb)
- 비교표 · 예측 그래프
- 해석 한 문단

03

## 평가 포인트

- 시간 순 평가를 지켰나
- 기준선과 비교했나
- 해석이 현장에 맞나

## 핵심 개념

# 다음 시간: 6일차 예고

모델을 더 강하게, 더 빠르게 만듭니다.

01

## 앙상블

- 배깅 · 부스팅
- 스택킹

02

## AutoML

- PyCaret로 비교 자동화
- 시계열 모듈도 있음

03

## 팀 워크숍

- 전체 과정 종합
- 결과 발표